

Домашняя работа: Гибкие функции: работа с произвольным числом аргументов через *args и **kwargs

Задача 1: «Список гостей»

Напишите функцию `invite_guests(*names)`, которая принимает любое количество имен. Функция должна вывести фразу: «Приглашенные гости: [имя1], [имя2], ...», объединив все имена через запятую.

Задача 2: «Сумматор цен»

Создайте функцию `total_sum(*prices)`. Она должна принимать произвольное количество цен товаров и возвращать их сумму. Если аргументов нет, функция должна вернуть 0.

Задача 3: «Визитка»

Напишите функцию `make_profile(**info)`. Она принимает именованные аргументы (например, `name="Али", age=20, city="Almaty"`). Функция должна просто вывести их в формате: «Ключ: Значение».

Задача 4: «Проверка наличия»

Напишите функцию `is_included(target, *items)`. Первый аргумент - это искомый элемент, остальные - список элементов для поиска. Функция должна вернуть `True`, если `target` есть среди `items`, иначе - `False`.

Задача 5: «Счетчик аргументов»

Создайте функцию `args_count(*args, **kwargs)`. Она должна возвращать сообщение: «Вы передали [N] позиционных и [M] именованных аргументов».

Задача 6: «Калькулятор калорий»

Напишите функцию `calculate_calories(*foods, **details)`.

- `foods` - это кортеж с названиями продуктов.
- `details` - это дополнительные данные, например `is_diet=True`.

Функция должна вывести список продуктов. Если `is_diet=True`, в конце добавьте надпись: «(Диетический рацион)».

Задача 7: «Минимальное и максимальное»

Создайте функцию `min_max_search(mode, *numbers)`.

- Если `mode="min"`, функция возвращает минимальное число из `*numbers`.
- Если `mode="max"`, то максимальное.
- Если передано что-то другое - «Ошибка режима».

Задача 8: «Умный логгер»

Напишите функцию `log_message(message, **metadata)`. Она выводит основное сообщение, а затем все дополнительные данные из `metadata` в скобках. *Пример:* `log_message("Ошибка сервера", code=500, time="12:00")`
Вывод: Ошибка сервера (code: 500, time: 12:00)

Задача 9: «Слияние словарей»

Напишите функцию `merge_configs(**configs)`. Она должна принимать несколько словарей через именованные аргументы и возвращать один большой словарь, где все ключи в верхнем регистре (UPPERCASE).

Задача 10: «Математический бонус»

Создайте функцию `power_up(power, *numbers)`. Первый аргумент - степень. Все остальные числа нужно возвести в эту степень и вернуть результат в виде **списка**. *Пример вызова:* `power_up(2, 1, 2, 3)` -> `[1, 4, 9]`